

个旧大屯红河阅云农业发展有限公司

“3·24”一般触电事故调查报告

个旧市政府事故调查组

2025 年 7 月 21 日

目 录

事故简述.....	1
一、事故基本情况.....	1
（一）事故发生单位及相关人员情况.....	1
（二）事故有关单位安全管理情况.....	4
（三）事故发生经过.....	4
（四）事故现场勘查情况.....	5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....	5
二、事故应急处置及评估情况.....	5
（一）事故信息接报及响应情况.....	5
（二）事故现场应急处置情况.....	6
（三）医疗救治和善后情况.....	6
（四）事故应急处置评估.....	7
三、事故原因分析.....	7
（一）直接原因分析.....	7
（二）间接原因分析.....	7
四、有关人员、单位存在的主要问题和责任.....	8
（一）事故责任单位（个人）.....	8
（二）其他单位存在的问题和责任.....	8
五、对有关个人和单位的处理建议.....	8
（一）对有关人员处理建议.....	8

(二) 对有关单位处理建议.....	9
六、事故主要教训.....	9
七、事故整改和防范措施.....	10
(一) 红河阅云农业发展有限公司、项目承接方.....	10
(二) 大屯街道、市工信局、市应急管理局.....	10
(三) 红河个旧供电局.....	11

事故简述

2025年3月24日12时41分许，个旧市大屯街道红河阅云农业发展有限公司发生一起高压触电后坠落事故，造成作业人员陈某则受重伤。

事故发生后，个旧市政府主要领导及时作出工作指示，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，个旧市人民政府批准成立了由市政府办、市应急管理局、市公安局、市总工会、大屯街道有关人员组成的个旧大屯红河阅云农业发展有限公司“3·24”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）并邀请市纪委监委、市检察院派人员参与，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调取视频监控、调查取证、查阅资料、人员询问等，查明了事故发生的经过、发生原因、人员受伤和财产损失等情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议，针对事故暴露出的问题，提出防范整改的措施和建议。

经调查认定，个旧大屯红河阅云农业发展有限公司“3·24”一般触电事故是一起因违法分包、在电力保护区内违规作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及项目情况

1.事故发生单位情况：红河阅云农业发展有限公司（以下简称“阅云农业公司”）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：915*****L64；法定代表人：杨某瑞；注册资本伍佰万元整；成立日期：2015年12月21日，住所：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市*****；登记机关：个旧市市场监督管理局。经营范围：粮食加工食品生产等^[1]。

2.彩钢瓦顶棚拆除项目情况：2023年，阅云农业公司因存储材料需要，在原租用的石棉瓦仓库上面搭建彩钢瓦顶棚，搭建彩钢瓦时仓库上方的高压架空线路已存在。因建设规模较小，该公司在建设时未做过设计，未向相关部门报备。仓库用地租赁合同将于2025年4月1日到期，由于不再续租，需将加盖的彩钢瓦顶棚拆除。

2025年3月17日，经阅云农业公司法定代表人杨某瑞同意，该公司办公室主任王某晶与蔡某楠^[2]达成口头协议，以28元/平方米将彩钢瓦顶棚拆除项目承包给蔡某楠。蔡某楠又将彩钢瓦

¹ []食品生产；食品销售；食品互联网销售；茶叶制品生产；酒类经营；调味品生产；小食杂；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；礼品花卉销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中草药种植；畜禽收购；粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；茶具销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；网络技术服务；信息技术咨询服务；数字技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

² []蔡某楠，男，系项目介绍人，不具备相关建筑资质、高处作业操作证。

顶棚拆除项目经过口头协议以原价 28 元/平方米转给马某开，蔡某楠未参与后续彩钢瓦顶棚拆除工作。马某开于 3 月 18 日进场开始彩钢瓦顶棚拆除前准备工作。因下雨，19 日至 21 日停工，马某开与陈某则^[3]于 3 月 22 日开始彩钢瓦顶棚拆除工作。

3.彩钢瓦顶棚拆除项目点周边环境情况及电力线路巡查维护情况:

(1) 彩钢瓦顶棚拆除项目点位于 110kV 官家山变电站 10kV 团山新区 II 回 063 线路#49 杆 A 支线#9+1 杆至#49A.9+1 杆支线#1 杆之间，属云南电网有限责任公司红河个旧供电局（以下简称“红河个旧供电局”）运维的 10kV 配电线路，项目点处于依法划定的架空电力线路保护区范围。该线路于 2002 年 12 月第二期农网建设投运。2019 年 4 月至 12 月对 110kV 官家山变电站 6kV 系统升压 10kV 系统改造并验收合格后投入使用，于 2020 年 7 月由 110kV 官家山变电站 6kV 团山 680 线路更名为 110kV 官家山变电站 10kV 团山新区 I 回 065 线路。2022 年 5 月对该片区供电区域进行重新调整至 110kV 官家山变电站 10kV 团山新区 II 回 063 线路供电。彩钢瓦顶棚拆除项目点区段导线与 10kV 团山新区 II 回 063 线路保持有物理连接，是线路的一部分，起到支撑此区段导线电源侧杆塔受力、提供本区域负荷新增需求接入点的作用，线路持续带电正常运行。

(2) 根据《架空输电线路运行规程》的相关规定：城市

³ 陈某则，男，系本次事故的伤者，未取得高处作业操作证。

（城镇）及近郊区域的巡视周期为1个月；2025年1月1日至事故发生前，红河个旧供电局分别在2025年1月27日至1月31日、2025年2月24日至2月28日、3月10日至3月14日共开展3次线路巡视，巡视周期符合国家电力行业标准要求。通过查看2025年3月12日无人机巡视拍摄照片，110kV官家山变电站10kV团山新区Ⅱ回063线路#49杆A支线#9+1杆至#49A.9+1杆支线#1杆之间电力线路运行正常，巡查期间未发现线路下方开展彩钢瓦顶棚拆除工作。项目点线路两端电杆均喷涂“禁止攀登高压危险”警示标识。

（二）事故有关单位安全管理情况

1.发包方：阅云农业公司，主要从事食品加工、包装和网络销售工作。现有正式职工13人，劳务派遣和临时工有50余人，公司配备3名兼职的安全管理人员。公司设有办公室、仓库管理、安全保卫处等部门。

2.承包方：马某开，个人长期从事彩钢瓦拆建等小工程项目，无工商营业执照和建筑施工相应资质^[4]。

（三）事故发生经过

2025年3月24日8时许，陈某则按照马某开的安排到现场开展彩钢瓦顶棚拆除作业，10时许马某开及其媳妇李某秋到达施工现场，一起进行彩钢瓦顶棚拆除及辅助作业。11时许，陈

⁴《建设工程安全生产管理条例》第二十条：施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

某则、马某开和李某秋 3 人停止作业去吃饭。12 时 37 分许，陈某则和马某开继续拆除作业，陈某则顺着围墙边的撑杆爬到钢架上，钢架与地面距离约 3.5 米，在未穿戴任何防护装备的情况下开始拆除仓库钢架顶面的方管。12 时 39 分许，陈某则拆除了第一根方管顺着钢架往下传递，马某开负责在地面接应。12 时 41 分许，陈某则拆除第二根方管，由于铁制方管长 13.8 米，陈某则站在钢架立柱上手握方管调整方位，以便将方管传递给在地面接应的马某开，在往下传递的过程中，铁制方管一端翘起触碰到仓库上方 10KV 的高压输电线路，高压电流将陈某则电击后从钢架上坠落于地面，头部着地，事故发生。

（四）事故现场勘查情况

事故现场位于个旧市*****，仓库长度为 12 米、宽 3.2 米、高 3.5 米、总面积 38.4 平方米。仓库上方有一组 10KV 的电力架空线路，电力线路距离地面 7 米左右、距离厂房钢架顶面 3.5 米左右。现场堆有泡沫箱、塑料筐、方管，一排石棉瓦房以及未拆除完的彩钢瓦仓库钢架，钢架上挂着已拆除但还未放下来的方管，事故现场地面未见血迹，触电铁制方管长 13.8 米。事故仓库钢架一侧有约 2 米高围墙，坠落位置为水泥硬化地面，坠落处地面未摆物件。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人重伤，直接经济损失 12 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，李某秋拨打 120 急救电话。阅云农业公司会计吕某东向杨某瑞汇报事故情况，杨某瑞（在昆明出差）接报后立即电话安排公司人员开展救援工作。110 接马某开报警电话后，于下午 15 时 57 分许，电话报个旧市应急局值班室，阅云农业公司内仓库拆除作业时作业人员陈某则从高坠落受伤，现场人员已通过 120 救护车将伤者陈某则送红河州第一人民医院抢救，目前正在抢救中。接报后，个旧市应急局相关工作人员立即赶往现场了解情况。经核实事故造成 1 人重伤。于 16 时 45 分许通过应急综合业务系统上报事故信息，并向市政府领导进行汇报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员马某开及时对伤者进行心脏复苏，李某秋拨打 120 急救电话。将伤者送到红河州人民医院后马某开拨打 110 电话报警。110 接电话报警后，市公安局大屯街道派出所民警人员立即赶赴现场处置，对事故现场进行了现场勘查，对现场人员进行了询问。

（三）医疗救治和善后情况

12 时 53 分许，120 救护车辆到达事故点，随即医护人员及现场人员共同将伤者移至救护车辆上进行急救，急救进行约 5 分钟后，120 救护车辆将伤者陈某则送至红河州第一人民医院

继续进行抢救。于5月14日转院至蒙自市中医医院，6月25日转院至蒙自市第二人民医院进行康复治疗，目前伤者无法正常交流。市应急局相关人员要求红河阅云农业发展有限公司及相关人员做好善后处理工作。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员采取应急处置措施恰当，送医及时，相关部门接报后及时组织人员赶赴现场，应急处置组织有力。市政府及时成立事故调查组开展事故调查和善后处置等工作，事故处置组织有力，事态没有进一步扩大。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

陈某未取得高处作业操作证，未穿戴绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、安全带等劳动防护用品，在架空电力线路保护区内违章冒险作业导致被高压电流击中后坠地。

（二）事故间接原因

1. 马某开不具备建筑施工相应资质；未对作业现场存在的危险因素进行辨识；未采取防触电、防高坠等安全防护措施^[5]；未向作业人员提供劳动防护用品并督促其正确穿戴；违规组织未持有高处作业操作证的陈某则在架空电力线路保护区内冒险开展高处作业^[6]。

^[5] 《中华人民共和国电力法》第五十二条第二款：在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的，应当按照国务院有关电力设施保护的规定，经批准并采取确保电力设施安全的措施后，方可进行作业。

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安

2.阅云农业公司在未向电力部门报备^[7]情况下，在架空电力线路保护区内组织拆除彩钢瓦作业；将彩钢瓦顶棚拆除项目发包给不具备相应安全条件的个人，未与承包方签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责^[8]。

四、有关人员、单位存在的主要问题

（一）事故责任单位（个人）存在的问题

马某开以自然人身份承包彩钢瓦顶棚拆除项目，不符合《建设工程安全生产管理条例》的相关规定；安全生产条件所必需的资金投入不足，未结合工作情况提供符合国家标准的劳动防护用品。

陈某则，安全意识淡薄，在从事高处作业过程中未穿戴劳动防护用品。

（二）相关单位存在的问题

阅云农业公司在彩钢瓦顶棚拆除项目过程中，未认真履行安全生产管理主体责任，将项目发包给不具备相应资质的个人，未与承包方签订专门的安全生产管理协议；在依法划定的架空电力线路保护区内进行彩钢瓦顶棚拆除作业，未依法向电力管

全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号公布，2015年5月29日国家安监总局令第80号第二次修正）：高处作业指在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业；^[7]《建设工程安全生产管理条例》第十一条第一款：建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。

^[8]《中华人民共和国电力法》第五十四款：任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。

理部门申请批准。

五、对有关个人和单位的处理建议

（一）对有关人员处理建议

1. 陈某则，在未持有高处作业操作证且未穿戴任何防护装备的情况下违反规定在电力设施保护区内进行彩钢瓦顶棚拆除作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中受重伤，建议免于追究责任。

2. 马某开，未取得建筑施工相应资质，擅自组织无特种作业资质的人员在电力设施保护区内进行彩钢瓦顶棚拆除作业，且未采取防触电、防高坠等安全防护措施，未向从业人员提供劳动防护用品并督促其正确穿戴，对事故的发生负有主要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款的规定，建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条的规定给予其行政处罚。

（二）对相关单位处理建议

阅云农业公司在电力设施保护区内违法搭建、拆除彩钢瓦，并将彩钢瓦顶棚拆除项目发包给不具备相应资质的个人，未与承包方签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，对事故的发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款的规定，建议由个旧市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款、第二款的规定给予其行政处罚。

六、事故主要教训

个旧大屯红河阅云农业发展有限公司“3·24”一般触电事故的发生，给企业和伤者带来了无法弥补的损失和精神上的极大伤害对社会造成了不良影响，教训十分深刻。主要教训：一是阅云农业发展有限公司及项目承接方贯彻落实安全法律法规的要求差距较大，作业人员未持有高处作业操作证，自身不具备高处作业的相关技能，而从事高处危险作业；二是项目作业现场安全管理混乱，未安排专门人员进行作业现场安全管理，未配备劳保防护用品，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；三是发包方未经审核将项目发包给不具备安全生产条件的个人，未与承接方签订施工合同与安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，导致安全责任没有落到实处。

七、事故整改和防范措施

（一）红河阅云农业发展有限公司、项目承接方

1. 落实企业安全生产主体责任，严格审核承接方的相关资质，严禁将施工项目发包给不具备安全生产条件或无相应资质的单位和个人；签订施工合同与安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；发包单位对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2. 遵守国家法律的相关规定，承包施工项目必须具备国家法律规定的各项安全生产条件或相应资质，从事高危特种作业必须经过培训并持证上岗，严禁违法施工行为；

3.强化作业现场安全管理，正确佩戴和使用可靠的劳动防护用品，增强事故预防和应急处理能力；了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，确保从业人员操作规程的遵守和安全措施的落实。

（二）大屯街道、市应急管理局

1.牢固树立安全发展和以人为本、生命至上的理念，加强对企业安全生产法律法规的宣传教育培训力度，增强责任意识，使其依法履行职责。认真落实属地和行业监管责任，严格按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，加大监管力度。

2.严格督促企业落实安全生产主体责任制，开展经常性的隐患排查治理，督促企业构建安全风险隐患分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平。

3.制定安全生产执法检查计划，对生产经营单位项目发包和规范用工等环节进行检查。对检查中发现的安全问题，特别是违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为要按照有关法律法规进行严厉查处，提高监管实效，确保安全生产。

（三）红河个旧供电局

进一步加强对电路的巡视工作，发现隐患及时整改，对于一时难以消除的隐患，采取定期巡视并设立安全警示标志；利用电视、网络、发放宣传资料、警示标志、举办安全讲座等多种途径，广泛向公众宣传高压触电的危害和防范知识、安全用

电知识以及关于电力的法律法规等政策，提高公众的安全意识和自我保护能力。